

VANIA P. CRUZ ARIAS Y DANIEL MAMANI ARRATEA

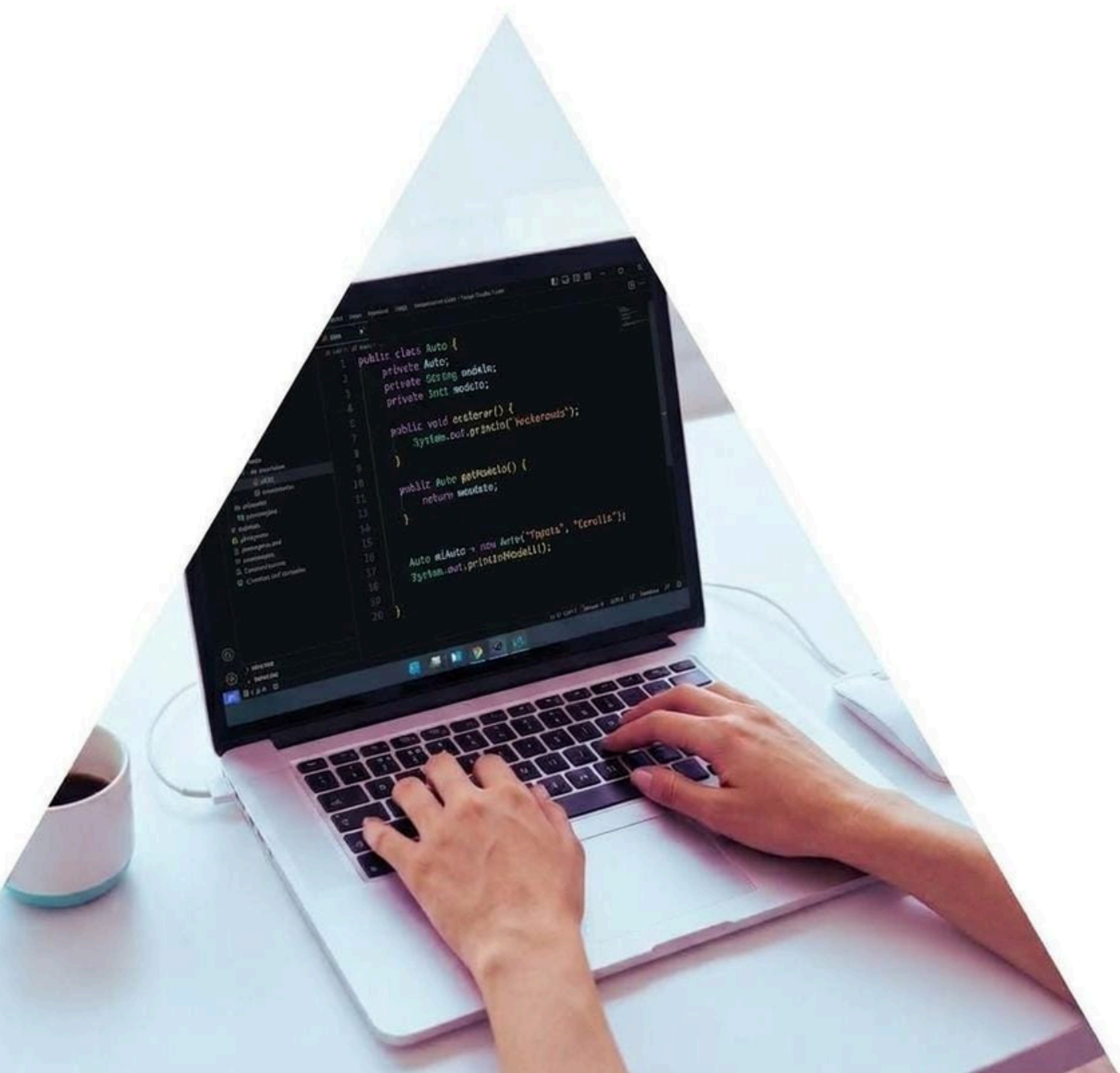
Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI



2026

PROYECTO GAMESTORE

TALLER DE LENGUAJES DE PROGRAMACION



ÍNDICE

- Introducción
- Descripción del proyecto
- Planteamiento del problema
- Justificación
- Objetivos
- Alcance del proyecto
- Tecnologías utilizadas
- Arquitectura del sistema
- Diseño de la base de datos
- Estructura del proyecto
- Desarrollo y funcionamiento
- Funcionalidades implementadas
- Programación orientada a objetos
- Persistencia de datos
- Sistema de canje
- Pruebas realizadas
- Evidencias
- Resultados obtenidos
- Dificultades y soluciones
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Anexos

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema denominado GameStore, diseñado para gestionar un catálogo de recompensas virtuales mediante un sistema de puntos.

El sistema permite que los estudiantes puedan iniciar sesión, consultar sus puntos disponibles, visualizar diferentes recompensas, seleccionar un producto y realizar un canje. Además, registra las operaciones realizadas y permite consultar el historial de canjes.

Para el desarrollo se utilizaron tecnologías como Java, MySQL, HTML, CSS y JavaScript, integradas mediante una aplicación web desarrollada en Java. El proyecto también incorpora conceptos de programación orientada a objetos, conexión con bases de datos, manejo de archivos, transacciones y validación de operaciones.

El objetivo principal fue desarrollar una aplicación funcional que permita demostrar la integración entre una interfaz web, la lógica de programación y una base de datos relacional.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

¿Qué es GameStore?

GameStore es una aplicación web de recompensas que permite administrar un catálogo de productos virtuales que pueden ser adquiridos utilizando puntos.

El sistema cuenta con estudiantes registrados y recompensas almacenadas en una base de datos. Cada estudiante posee una determinada cantidad de puntos y puede utilizarlos para adquirir recompensas disponibles, siempre que cuente con la cantidad suficiente.

Entre las recompensas implementadas se encuentran:

- Skin Guerrero Cyber
- Pase de Prórroga
- Cursor Personalizado
- Insignia Dorada
- Fondo Exclusivo
- Bonus Sorpresa

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En un sistema de recompensas es necesario contar con un mecanismo que permita administrar usuarios, puntos, productos y operaciones de canje de manera organizada.

Si estas operaciones se realizaran manualmente, podrían producirse errores en el registro de puntos, duplicidad de información o inconsistencias al momento de realizar un canje.

Por esta razón, se planteó el desarrollo de una aplicación que permita automatizar el proceso de consulta y canje de recompensas, almacenando la información de manera estructurada en una base de datos.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de GameStore permite aplicar de manera práctica conocimientos relacionados con programación, bases de datos y desarrollo web.

El proyecto permite demostrar cómo diferentes componentes pueden trabajar conjuntamente: una interfaz web para la interacción con el usuario, clases Java para procesar la información y una base de datos MySQL para almacenar los datos.

Además, el sistema incorpora validaciones para evitar que un estudiante realice un canje cuando no dispone de suficientes puntos, contribuyendo a mantener la integridad de la información.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar una aplicación web denominada GameStore que permita gestionar estudiantes, recompensas y operaciones de canje mediante un sistema de puntos conectado a una base de datos MySQL.

Objetivos específicos

- Implementar un sistema de inicio de sesión.
- Registrar estudiantes y sus puntos disponibles.
- Mostrar un catálogo de recompensas.
- Permitir seleccionar una recompensa.
- Validar la disponibilidad de puntos.
- Descontar automáticamente los puntos utilizados.
- Registrar los canjes realizados.
- Mostrar los puntos restantes después de una operación.
- Implementar un historial de operaciones.
- Utilizar programación orientada a objetos.
- Implementar conexión entre Java y MySQL.
- Incorporar una interfaz web funcional.

ALCANCE DEL PROYECTO

El sistema desarrollado permite:

- ✓ Inicio de sesión de estudiantes.
- ✓ Consulta de puntos.
- ✓ Visualización del catálogo.
- ✓ Clasificación de recompensas.
- ✓ Selección de productos.
- ✓ Confirmación de canjes.
- ✓ Validación de puntos disponibles.
- ✓ Descuento de puntos.
- ✓ Registro de operaciones.
- ✓ Consulta del historial.
- ✓ Cierre de sesión.
- ✓ Persistencia de información mediante MySQL.

Limitaciones:

El proyecto fue desarrollado con fines académicos y funciona en un entorno local. No contempla actualmente mecanismos de autenticación avanzada, despliegue en Internet, administración mediante múltiples roles o integración con sistemas externos de pago.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Tecnología	Utilización
Java	Desarrollo de la lógica del sistema
MySQL	Almacenamiento de estudiantes,
HTML	Estructura de las páginas web
CSS	Diseño visual de la interfaz
JavaScript	Interacciones del catálogo y confirmación
JDBC	Comunicación entre Java y MySQL
VS Code	Desarrollo y edición del proyecto
MySQL Connector/J	Conexión de Java con MySQL

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Modelo

Contiene las clases relacionadas con los datos:

- Estudiante
- Recompensa
- ItemTienda
- ItemAvatar
- ItemPase

DAO

Contiene las clases responsables de trabajar con la base de datos:

- ConexionBD
- EstudianteDAO
- CanjeDAO

Archivos

Contiene funcionalidades relacionadas con almacenamiento y registro:

- HistorialLog
- RespaldoBinario

Web

Contiene la parte encargada de atender las solicitudes del usuario:

- GameStoreLoginServletIntegrado
- MainGameStoreIntegrado

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Cuenta principalmente con tres tablas.

Tabla **estudiantes**

Almacena los usuarios del sistema.

Campo	Descripción
id_estudiante	Identificador del estudiante
nombre	Nombre del estudiante
puntos	Cantidad de puntos disponibles

Tabla **recompensas**

Almacena los productos disponibles.

Campo	Descripción
id_recompensa	Identificador de la recompensa
nombre_item	Nombre del producto
costo_puntos	Precio en puntos

Tabla **historial_canjes**

Registra las operaciones realizadas.

Campo	Descripción
id_canje	Identificador del canje
id_estudiante	Estudiante que realizó el canje
id_recompensa	Recompensa adquirida
fecha_canje	Fecha y hora de la operación

Relaciones

La tabla `historial_canjes` mantiene relaciones mediante claves foráneas con las tablas `estudiantes` y `recompensas`. De esta manera, cada registro del historial permite identificar qué estudiante realizó el canje y qué recompensa adquirió.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

```
D:\GameStore_Final
|
├── lib
│   └── mysql-connector-j-26.7.0.jar
|
├── src
│   ├── modelo
│   │   ├── ItemTienda.java
│   │   ├── ItemAvatar.java
│   │   ├── ItemPase.java
│   │   ├── Estudiante.java
│   │   └── Recompensa.java
│   ├── dao
│   │   ├── ConexionBD.java
│   │   ├── EstudianteDAO.java
│   │   └── CanjeDAO.java
│   ├── archivos
│   │   ├── HistorialLog.java
│   │   └── RespaldoBinario.java
│   └── web
│       ├── GameStoreLoginServletIntegrado.java
│       └── MainGameStoreIntegrado.java
|
└── sql
    └── gamestore_db.sql
```

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Inicio de sesión

El usuario ingresa su nombre.

El sistema consulta la base de datos y verifica que el estudiante exista.

Si existe, se crea una cookie con el identificador del estudiante y se permite acceder al catálogo.

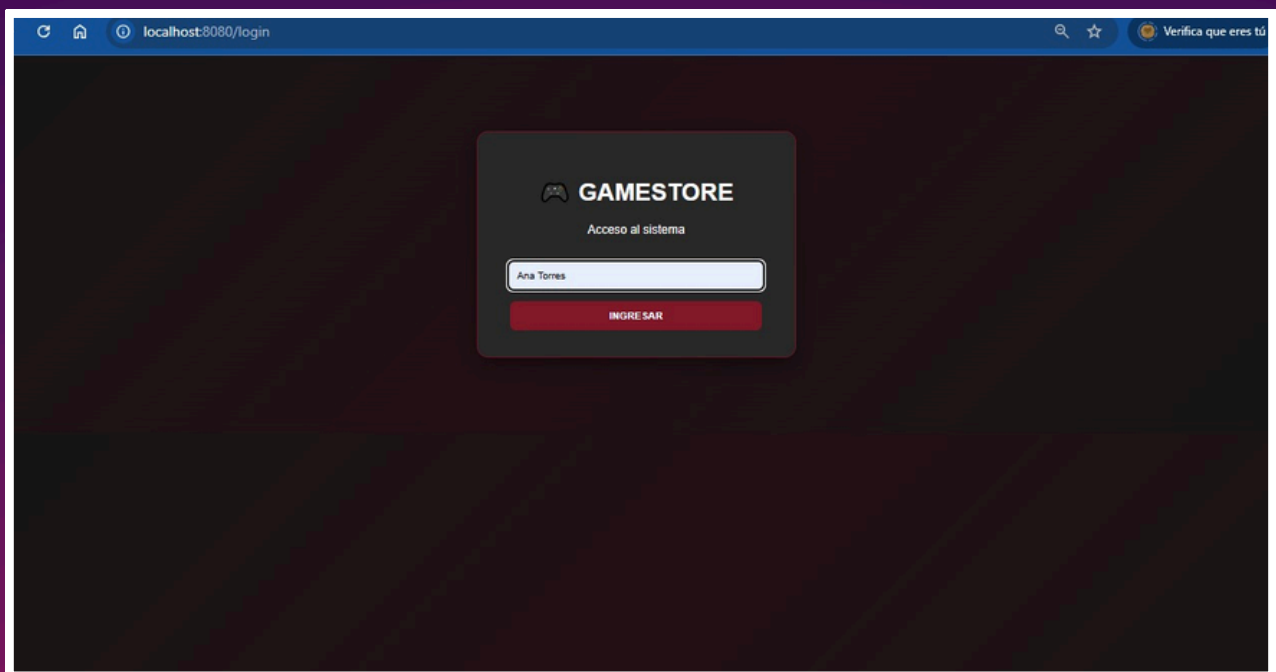


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión de GameStore.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

13.2 Catálogo

Una vez iniciado sesión, el sistema muestra:

- Nombre del estudiante.
- Puntos disponibles.
- Catálogo de recompensas.
- Categorías.
- Costos.
- Rareza.
- Opciones de entrega.
- Opción de seleccionar productos.

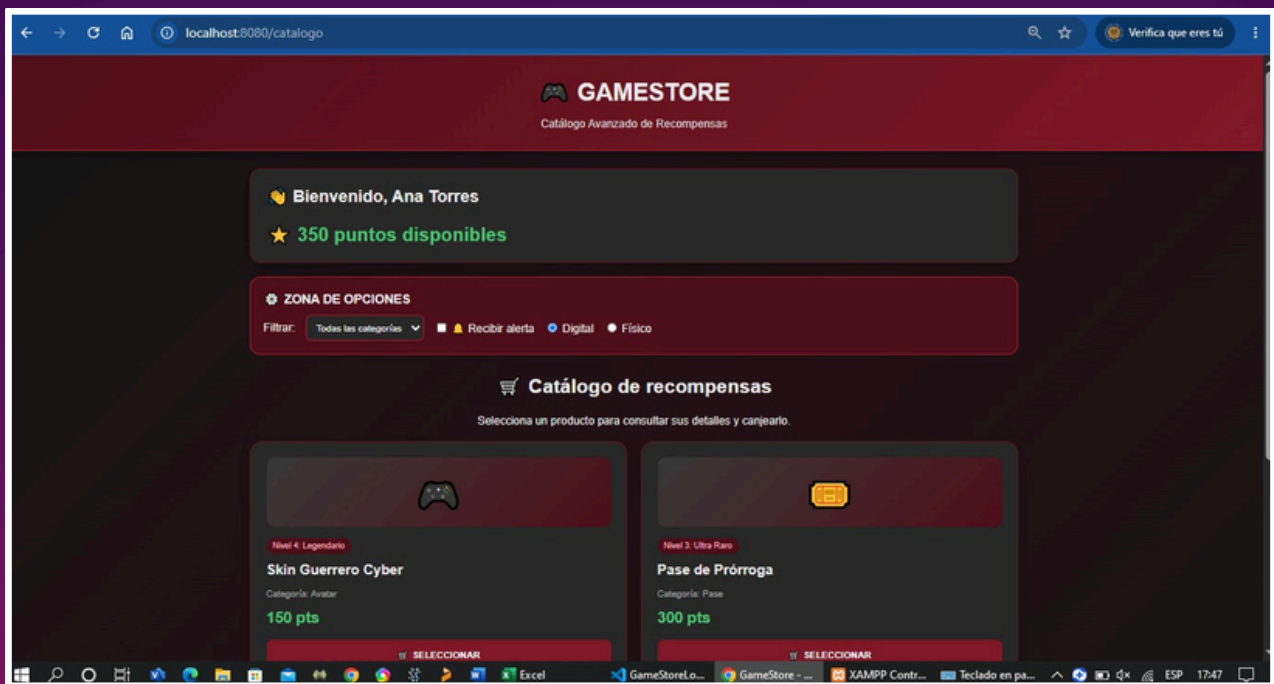
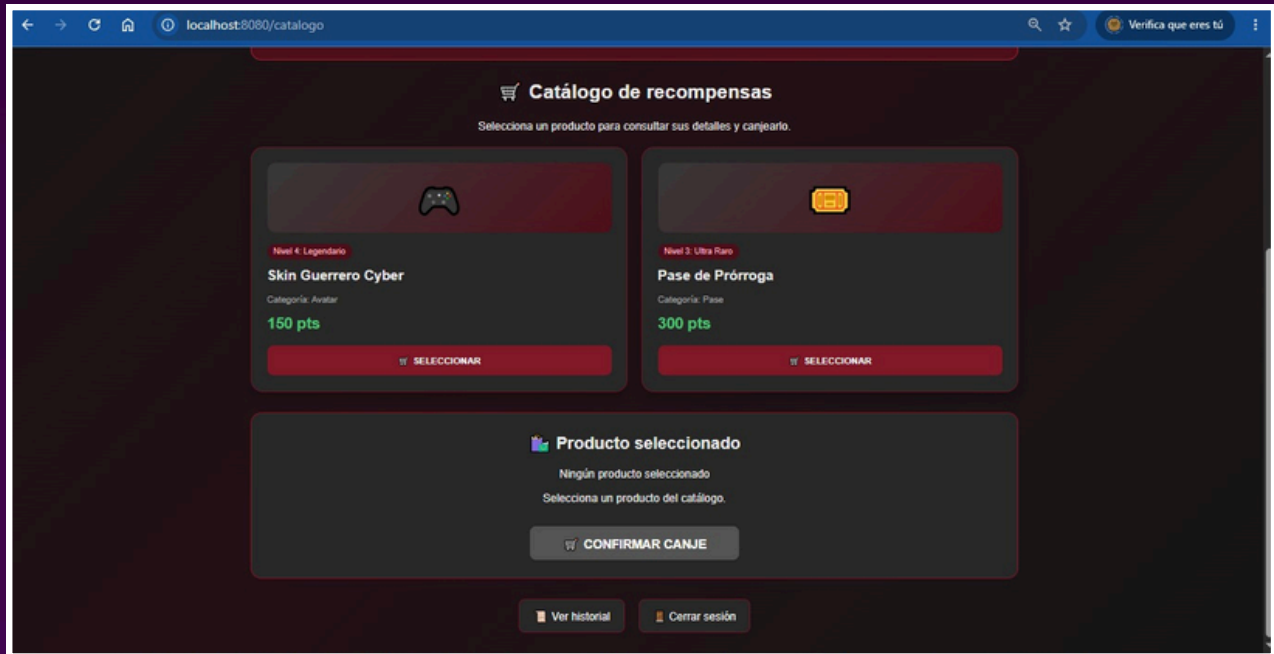


Figura 2. Catálogo avanzado de recompensas.



Figuras 2. Catálogo avanzado de recompensas.

SELECCIÓN DE RECOMPENSA

El usuario selecciona una recompensa.

La interfaz muestra el producto seleccionado y su costo.

Por ejemplo:

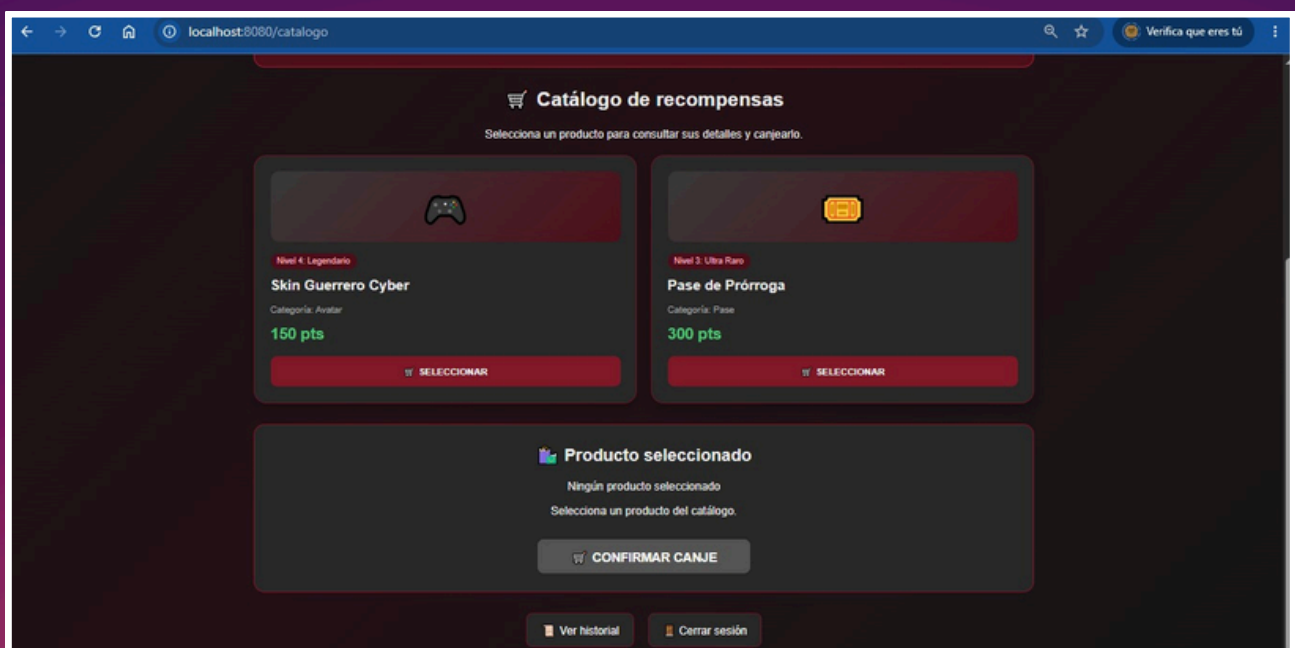
Skin Guerrero Cyber

Rareza: Nivel 4: Legendario

Costo: 150 puntos

Luego se habilita el botón:

 CANJEAR ÍTEM



SELECCIÓN DE RECOMPENSA

El usuario selecciona una recompensa.

La interfaz muestra el producto seleccionado y su costo.

Por ejemplo:

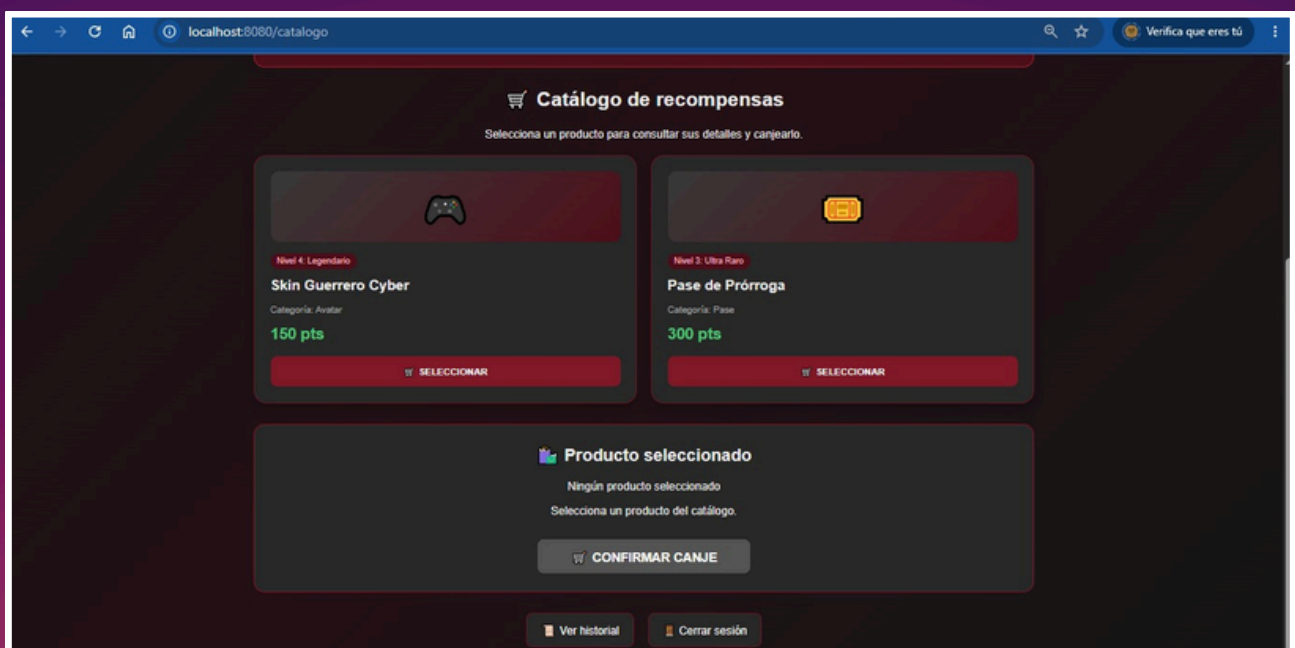
Skin Guerrero Cyber

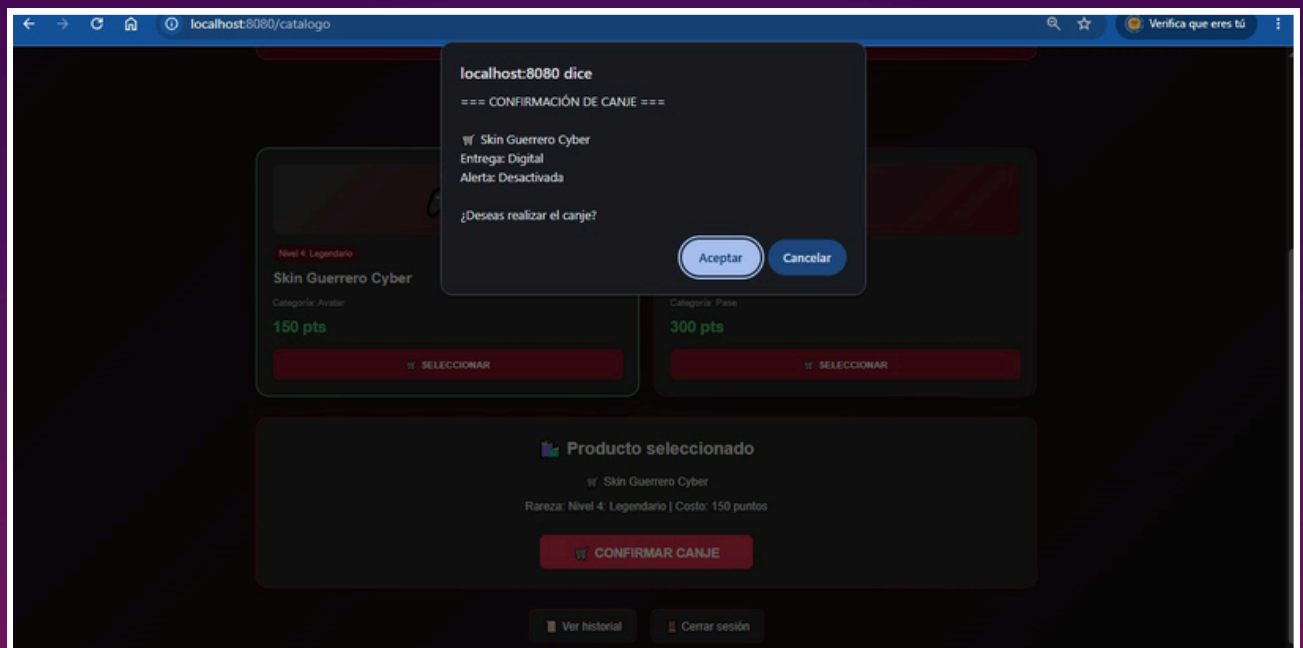
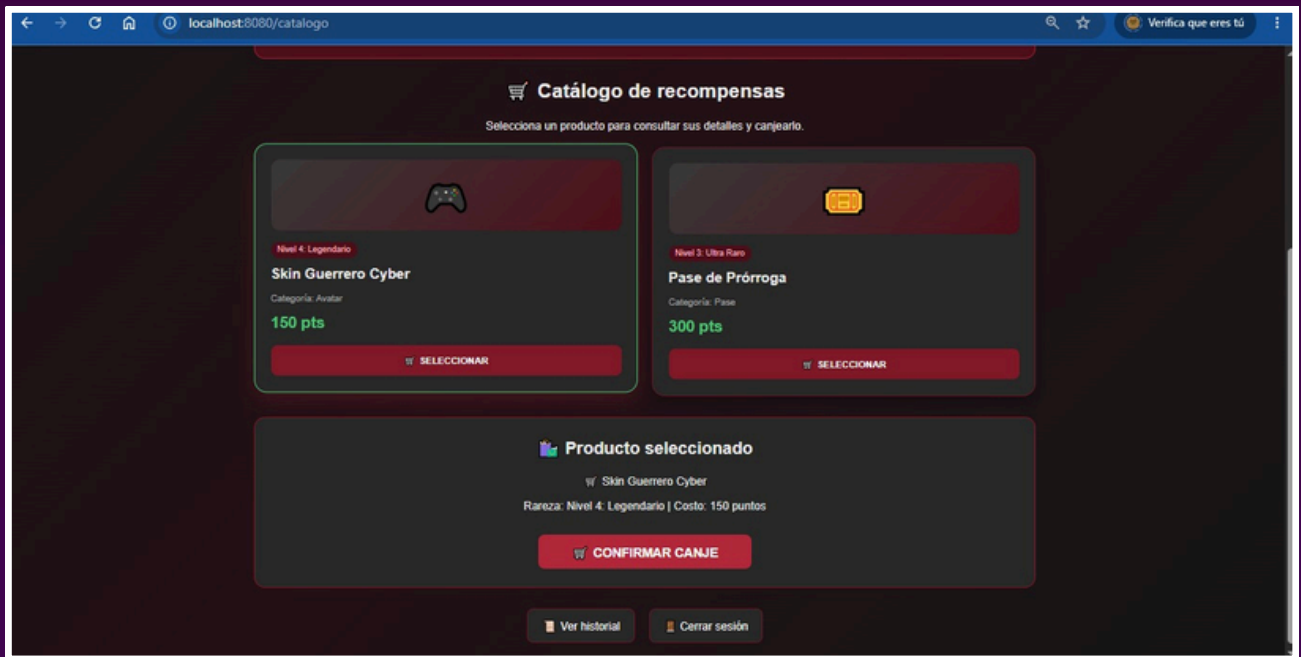
Rareza: Nivel 4: Legendario

Costo: 150 puntos

Luego se habilita el botón:

 CANJEAR ÍTEM

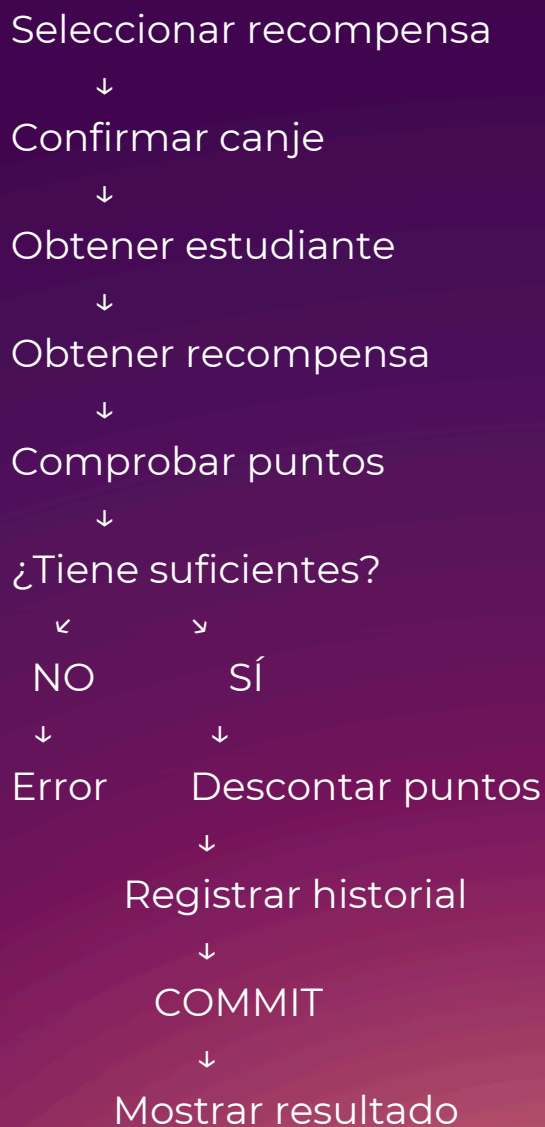




PROCESO DE CANJE

Esta es una de las partes más importantes de tu informe, porque demuestra la lógica del proyecto.

El proceso funciona de la siguiente manera:



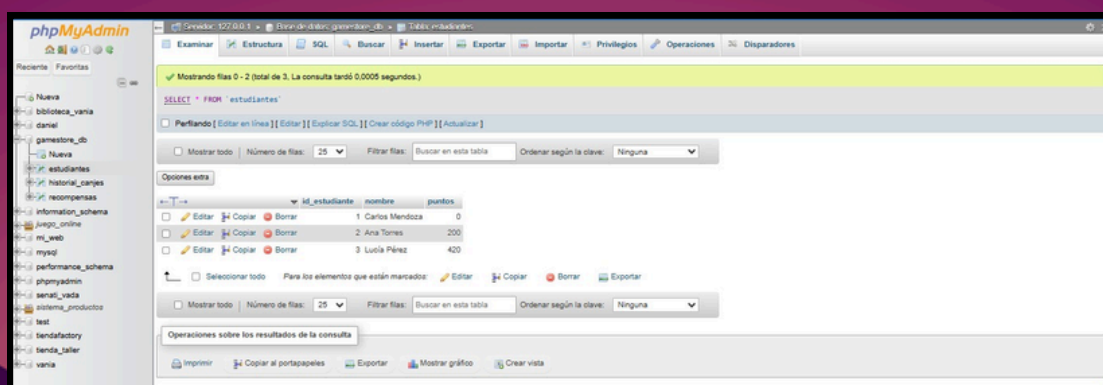
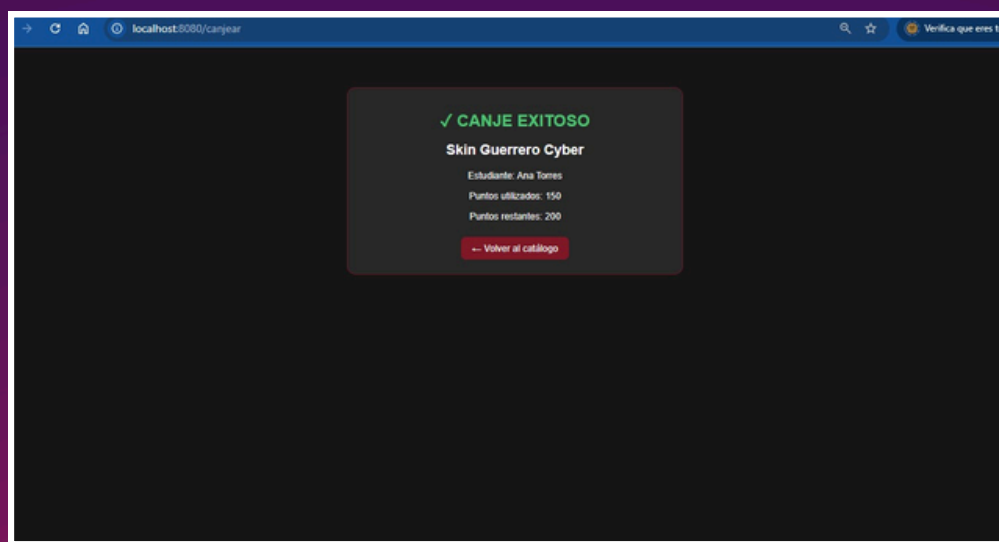
Cuando el estudiante confirma el canje, el sistema identifica al usuario mediante su sesión y obtiene el identificador de la recompensa enviada desde el formulario.

Posteriormente, CanjeDAO consulta la recompensa y obtiene su costo. Luego consulta los puntos disponibles del estudiante.

Si los puntos son insuficientes, la operación se cancela y se muestra un mensaje de error.

Si existen puntos suficientes, el sistema descuenta el costo de la recompensa, registra el canje en la tabla historial_canjes y confirma la transacción.

Finalmente, se muestra al usuario el nombre de la recompensa adquirida, los puntos utilizados y los puntos restantes.



TRANSACCIONES EN LA BASE DE DATOS

Para realizar el proceso de canje se utilizó una transacción de base de datos. La operación comienza desactivando el autoCommit, permitiendo ejecutar varias operaciones como una sola unidad.

Durante el proceso se verifica la recompensa, se comprueban los puntos del estudiante, se actualiza el saldo y se registra el historial.

Si todas las operaciones son correctas, se utiliza commit(). En caso de producirse un error, se utiliza rollback() para evitar que la base de datos quede en un estado inconsistente.

En términos sencillos:

Todo correcto → COMMIT → Se guarda el canje

Algo falla → ROLLBACK → Se deshacen los cambios

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Encapsulamiento

Los atributos de las clases se mantienen privados y se utilizan métodos para acceder a ellos.

Ejemplo:

```
private String nombre;  
private int puntos;
```

y métodos como:

```
getNombre()  
getPuntos()
```

Herencia

La estructura del proyecto utiliza una clase base para los elementos de la tienda y clases derivadas como:

```
ItemTienda  
|  
├── ItemAvatar  
|  
└── ItemPase
```

Polimorfismo

Las clases derivadas pueden representar diferentes tipos de elementos de la tienda utilizando una estructura común.

Abstracción

Se separan las responsabilidades en diferentes clases, evitando concentrar toda la lógica en una sola clase.

PERSISTENCIA Y ARCHIVOS

El proyecto también incorpora manejo de archivos mediante:

HistorialLog
RespaldoBinario

Además de la persistencia mediante MySQL, el sistema incorpora mecanismos de manejo de archivos. HistorialLog permite registrar información relacionada con los canjes realizados, mientras que RespaldoBinario permite guardar información de respaldo del sistema.

FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Funcionalidad	Estado
Login	✓ Implementado
Validación de usuario	✓ Implementado
Catálogo	✓ Implementado
Filtrado por categoría	✓ Implementado
Selección de recompensa	✓ Implementado
Confirmación de canje	✓ Implementado
Validación de puntos	✓ Implementado
Descuento de puntos	✓ Implementado
Registro del historial	✓ Implementado
Página de éxito	✓ Implementado
Página de error	✓ Implementado
Cierre de sesión	✓ Implementado
Conexión MySQL	✓ Implementado

CONCLUSIONES

Conclusión 1

Se logró desarrollar una aplicación web funcional para la gestión de recompensas mediante puntos, cumpliendo con los objetivos principales planteados para el proyecto.

Conclusión 2

La integración entre Java y MySQL permitió mantener la información de estudiantes, recompensas y canjes de manera estructurada y persistente.

Conclusión 3

La implementación de transacciones permitió realizar el proceso de canje de manera segura, evitando que se descuenten puntos sin registrar correctamente la operación.

Conclusión 4

El proyecto permitió aplicar conocimientos de programación orientada a objetos, manejo de bases de datos, desarrollo web, conexión mediante JDBC y manejo de archivos.

Conclusión 5

Las pruebas realizadas demostraron que el sistema puede controlar correctamente las operaciones principales y responder ante situaciones como usuarios inexistentes o puntos insuficientes.

RECOMENDACIONES

Como futuras mejoras del sistema se podría implementar un panel administrativo para gestionar estudiantes y recompensas, agregar autenticación mediante contraseña, mejorar el sistema de roles y usuarios, implementar imágenes reales para las recompensas y desplegar la aplicación en un servidor para permitir el acceso desde diferentes dispositivos.

- Sistema de recuperación de contraseña.
- Panel de administrador.
- Reportes estadísticos.
- Más categorías.
- Sistema de notificaciones.
- Diseño responsive más avanzado.
- Sistema de auditoría.

GRACIAS

